课题 5 汇报 · 逐页讲稿

配套文件：课题 5-汇报-讲故事版-20261110.pptx　|　用法：拿着纸念，不要看屏幕

三条提醒

- 方括号【】里的是动作提示，不要念出来。
- 每页只讲一个观点；讲完停一秒再翻页——停顿比语速重要。
- 被问到不会的，就说「这个我们没测，不能给结论」，比编一个强。

P01　跨物种单细胞整合：四种方法，一张选型表

【开场 25 秒】

"这次汇报讲两件事：我们测了四种跨物种迁移方法，得到一张选型表；以及，中途我们发现自己的评测错了一处，改完全部重算。"

不要念副标题的细节。

P02　任务：把细胞类型从一个物种搬到另一个物种

【这页给全貌，不要念参数】

"任务是把一个物种的细胞类型搬到另一个物种。数据 4,606 个细胞，三个物种，三档难度都测。

四种做法，性格不同：

oPCA 最土，只拿两物种共有的基因做对照表，27 秒、不用显卡。

scVI 是深度模型，干的事很朴素——让细胞住进同一个小区，按邻居判断。

SATURN 把基因翻译成蛋白质语言，看意思像不像。

SAMap 画族谱。"

最后一句："我们特意留了最土那个当基线。"

P03 三个场景，三种答案

【全场结论预览，一句话一档】

"近缘，人跟小鼠：最简单的方法就够，27 秒、不要显卡。

远缘，鱼参与的四个方向：统一选 scVI。

跨门，七鳃鳗跟小鼠：这一族方法都做不了——这是负结果，但我们认为有价值。"

不要在这里展开数字，下一页才有。

P04 六个方向的 macro-F1

【图中只读三条信息】

"金色标签是每行最高的。六行五行是 scVI。

第二，只有鼠→人这一行被最土的办法赢了——说明近缘简单方法够用。

第三，SAMap 只有人↔鼠两向能评，其余方向没有细胞能对上，所以没画进来。"

不要逐格念数字。

P05 最难那一档：七鳃鳗 ↔ 小鼠（跨门）

【这一页是补原来缺的证据页】

"跨门那档我们单独测了。55,694 个细胞，七鳃鳗跟小鼠。

准确率只有 4.6 到 5.8。13 类空间里随机猜是 7.69——也就是说，比瞎猜还低。

所以我们不说'哪个方法更好'，我们说'这一族方法在当前数据与注释体系下做不了'。"

如果被问"是不是跑错了"：答——正式评测里 6/6 复现、产物有 sha256，不是跑错，是确实不行。

P06 我们算错过一次：查表查反了语种

【这页是全篇可信度的支点，语速放慢】

"在给结论之前，先说我们错在哪。

真值应该用被预测那方的词表，预测用参考书那方的词表。我们把两边搞反了。

后果是两边各丢一批细胞：真值查不到的跳过，预测查不到的记成'对不上'再丢一次。像拿法语词典查英语单词。

右边是证据：同一份结果，按四种查表方式各算一遍，只有错的那种能一字不差复现原来的全部旧数字——四个方向全中，准确率也全中。"

这里不要用"戏精"语气，就事论事。

P07 改完之后：排名没变，但理由变了

【先旧数再新数，落差说出来】

"原来 SATURN 在鼠↔鱼是 0.65，比 scVI 的 0.42 高一大截，所以我们当时写'鼠↔鱼用 SATURN'。

改完是 0.41，比 scVI 还低，六个方向一个都不赢。那条建议被推翻。

但'远缘用 scVI'没变——它本来就不靠那一格撑着。

顺带：映射表里斑马鱼的一个残差类别 Orthers（Others 的拼写错误）原来被算成神经，现在退出评估。"

不要在这一页谈到钱。

P08 27 s

【这页只讲代价，不要提钱】

"oPCA 全量六方向 27 秒，峰值内存 1.31 GB，纯 CPU。

scVI 在 CPU 上 8.5 分钟，平台 2 核含 IO 是 15 分 16 秒。

SATURN 要 GPU，所以没有 CPU 口径的对照。"

如果被问"多少钱"——"两个多块钱，但这不重要，重要的是时间与硬件门槛"。

P09 和原论文一致吗

【这页回答"你们凭什么和论文不一样"】

"我们跟三篇原文比。

SATURN 原文在蛙↔鱼上报很高的中位准确率，也明显高于 SAMap。我们复现到的方向一致——SATURN 确实强过 SAMap，但它输给 scVI。

SAMap 原文依赖全同源图；我们只喂 1:1 同源，规模差三百倍，所以它在我们这儿几乎没信号。这不等于它不行。

HEART 是 27 物种心脏图谱，我们只取了三个物种的子集，没复现原规模。"

最后一句：别说"SAMap 不行"，说"在我们这个约束下无信号"。

P10 总结：三条结论 + 两件没做完

【收尾，一条一条说】

"三条结论：没有全面赢家，所以做选型表；近缘简单方法够；跨门这一族做不了。

两件没做完：容器最后一步没跑成（本机没有 WSL），映射表的签字只到授权层、不是生物学同行逐行看过。

如果只记一句：算得对是底线，分得对要人签字。"

不要煽情，说完停两秒。
